

Universidad Autónoma de Baja California



Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

Practica 8

Materia: Gestión de la Innovación

Alumno: Andre González Zamora

Matrícula: 1281158

Profesor: Jorge Abdon Rosas Murillo

Tijuana, Baja California a 05 de Mayo de 2026.

Ecosistemas Digitales Disruptivos en México: Un Estudio de Caso Nacional sobre el Desarrollo de Software y su Transformación Social

La República Mexicana ha dejado de ser percibida únicamente como un centro de manufactura tradicional para emerger como una potencia en la economía del conocimiento, impulsada fundamentalmente por la industria del desarrollo de software. Este cambio de paradigma no es fortuito, sino el resultado de una convergencia entre ventajas geopolíticas, una base de talento técnico en expansión y la consolidación de organizaciones digitales disruptivas que han sabido redefinir el modelo de servicios tecnológicos. El presente reporte analiza exhaustivamente cómo estas empresas, mediante la adopción de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, el cómputo en la nube y el análisis de macrodatos, no solo han transformado la competitividad del país, sino que han generado un impacto social profundo, promoviendo la inclusión financiera, la movilidad social y una nueva cultura de innovación en el entorno de la programación.

Marco Contextual y Estadístico de la Infraestructura Digital Nacional

Para comprender el impacto de las organizaciones disruptivas, es indispensable analizar la base tecnológica sobre la cual operan. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 proporcionan un panorama de la madurez digital del mercado mexicano. En 2024, se estima que 100.2 millones de personas en México son usuarias de internet, lo que representa el 83.1% de la población de 6 años o más, reflejando un crecimiento sostenido frente al 75.6% registrado en 2021.

Esta masificación del acceso es el cimiento para que las empresas de software desplieguen soluciones que afectan la vida cotidiana. El dispositivo de acceso predominante es el teléfono celular inteligente, utilizado por el 97.2% de los internautas. Esta "movilización" del internet ha obligado a los desarrolladores a priorizar arquitecturas móviles y servicios en la nube para garantizar la ubicuidad de sus plataformas.

Indicadores Clave de Penetración Tecnológica en México (2024)

Categoría de Indicador	Valor Nacional (%)	Tendencia vs 2021 (puntos porcentuales)
Usuarios de Internet (Población 6+)	83.1	+7.5
Hogares con Conexión a Internet	73.6	+7.2
Usuarios de Smartphone	81.7	+3.4
Hogares con Dispositivos Inteligentes (IoT)	26.0	+6.1 (anual)
Uso de Mensajería Instantánea	90.6	Estable
Realización de Compras por Internet	35.8	Crecimiento constante

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI/ENDUTIH 2024.

A pesar del crecimiento, la persistencia de brechas regionales entre los ámbitos urbano (86.9% de usuarios) y rural (68.5%) subraya la necesidad de que las organizaciones digitales disruptivas no solo busquen eficiencia comercial, sino que actúen como agentes de inclusión tecnológica. La brecha digital en México es un fenómeno complejo que abarca desde el acceso físico a la infraestructura hasta la alfabetización digital necesaria para aprovechar las herramientas del siglo XXI.

El Motor Económico: De la Relocalización al Smartshoring

El fenómeno del *nearshoring* o relocalización de empresas ha sido el catalizador económico más potente para la industria del software en la última década. La proximidad geográfica con Estados Unidos, la alineación de zonas horarias y el marco jurídico del T-MEC han convertido a México en el destino predilecto para la externalización de servicios tecnológicos de alto valor.

Sin embargo, el entorno actual ha evolucionado hacia el concepto de *Smartshoring*. A diferencia del outsourcing tradicional basado únicamente en el ahorro de costos, el *Smartshoring* integra inteligencia artificial, automatización y equipos altamente especializados para co-crear productos digitales en tiempo real. Este modelo permite a las empresas mexicanas integrarse en cadenas de valor globales más resilientes y sostenibles, elevando la competitividad nacional frente a competidores asiáticos.

La reconfiguración de los costos de producción ha sido un factor determinante en esta transición. Mientras que los costos laborales en China aumentaron a un ritmo promedio anual del 8.7% entre 2013 y 2023, en México el incremento fue de apenas el 2.9%, lo que, sumado a los menores costos de transporte y la reducción de barreras culturales, posiciona al país como el socio estratégico ideal para Norteamérica.

Comparativa de Factores Competitivos: Nearshoring México vs. China

Factor Competitivo	México	China
Incremento Salarial Promedio (Anual)	2.9%	8.7%
Alineación de Zona Horaria (EE. UU.)	Total (CST/EST/PST)	Diferencia de 12-14 horas
Marco Comercial	T-MEC (Libre de aranceles)	Sanciones comerciales y aranceles

Costo de Vida vs. EE. UU.	105% - 213% menor	Variable (Creciente)
Especialización Técnica	Fuerte en Software e Ingeniería	Manufactura pesada y Electrónica

Fuente: Elaboración propia basada en reportes de Redalyc, Senado de la República y CodersLink.

Caso de Estudio 1: Softtek y la Institucionalización del Nearshore

Softtek, fundada en 1982 por Blanca Treviño y un grupo de emprendedores en Monterrey, es el ejemplo paradigmático de cómo una empresa local puede transformar una industria global. Al registrar la marca Nearshore® en la década de los noventa, la compañía no solo acuñó un término comercial, sino que estableció los estándares para la prestación de servicios tecnológicos transfronterizos.

La trayectoria de Softtek refleja la evolución de la propia industria del software en México. De ser una "fábrica de software" encargada de tareas de mantenimiento, ha pasado a ser reconocida como un "Challenger" en el Cuadrante Mágico de Gartner 2025 para servicios de desarrollo a medida. Esta evolución se sustenta en tres pilares disruptivos:

1. **Transformación Agile y DevSecOps:** Softtek ha liderado la transición de los modelos de cascada hacia metodologías ágiles, permitiendo a sus clientes gubernamentales y corporativos lanzar productos digitales con mayor velocidad y seguridad.
2. **Gobernanza de Inteligencia Artificial:** En 2025, la empresa obtuvo la certificación ISO 42001, lo que garantiza un manejo ético y eficiente de la IA generativa en sus procesos de ingeniería de software.
3. **Responsabilidad Social e Innovación:** A través de su programa "Trascend" y la creación de "aulas tecnológicas", Softtek ha buscado generar un efecto multiplicador en las comunidades donde opera, fomentando la educación STEM y la inclusión laboral de grupos subrepresentados.

La filosofía de Softtek, basada en la "Economía del Talento", reconoce que en el desarrollo de software la única ventaja competitiva sostenible es la capacidad de atraer y retener gente talentosa mediante un ambiente de

autodeterminación y colaboración. Este enfoque ha permitido que la empresa mantenga una plantilla de más de 15,000 expertos globales y opere centros de entrega en México, Brasil, China, España e India.

Caso de Estudio 2: Kueski y la Disrupción de la Inclusión Financiera

Mientras Softtek lidera el mercado de servicios B2B, Kueski se ha consolidado como un actor disruptivo en el sector de las finanzas digitales (Fintech) en México, abordando uno de los problemas sociales más persistentes del país: la falta de acceso al crédito formal. En un contexto donde históricamente los jóvenes, los trabajadores informales y la población rural han sido marginados por la banca tradicional, Kueski utiliza el software y los algoritmos de aprendizaje automático para democratizar el capital.

El impacto social de Kueski es cuantificable y significativo. Según hallazgos de 2025, uno de cada cinco usuarios de la plataforma abrió su primera cuenta bancaria precisamente para recibir un préstamo personal de Kueski. Este fenómeno, conocido como "bancarización inducida", demuestra que la tecnología puede ser la puerta de entrada al sistema financiero formal para millones de mexicanos.

Impacto del Modelo de Negocio de Kueski en la Sociedad Mexicana

Métrica de Impacto	Hallazgo Clave	Relevancia Social
Primer Contacto Bancario	20% de los usuarios	Fomenta la entrada a la economía formal.
Propósito del Crédito	36% para construir historial crediticio	Permite acceso futuro a créditos mayores.
Inclusión Digital	Requiere acceso a internet y smartphone	Impulsa la adopción de tecnologías móviles.

Modelo Buy Now, Pay Later	Flexibilidad en compras quincenales	Reduce el estrés financiero en el consumo básico.
Resiliencia Financiera	21% para organizar finanzas	Actúa como colchón ante emergencias de salud o shocks.

Fuente: Elaboración propia basada en reportes de Kueski Noticias y CNBV.

La disrupción de Kueski radica en su capacidad para evaluar el riesgo sin depender exclusivamente de los burós de crédito tradicionales. Mediante el análisis de datos alternativos, el software de Kueski puede predecir la voluntad de pago de un usuario, reduciendo la fricción y permitiendo que personas sin colaterales accedan a financiamiento seguro y transparente. Esto no solo mejora la capacidad de consumo, sino que fortalece la resiliencia financiera de los hogares ante imprevistos.

Caso de Estudio 3: Encora y el Auge de la Ingeniería de Producto Digital

Encora representa la nueva ola de empresas que se enfocan en la ingeniería de productos para nativos digitales y compañías de alto crecimiento. Su modelo de negocio, basado en el "Centro de Entrega Extendido" (EDC), permite una colaboración simbiótica con equipos de ingeniería en Estados Unidos, eliminando las barreras tradicionales del outsourcing mediante la sincronización total de zonas horarias y cultura de trabajo.

La reciente adquisición de Encora por parte de la firma india Coforge por 2,350 millones de dólares subraya el valor estratégico del talento mexicano en la ingeniería impulsada por IA. Encora ha desarrollado la plataforma AIVA, un sistema operativo para la composabilidad que utiliza agentes de IA para redactar, probar y monitorear código bajo supervisión humana. Este enfoque de "humanos aumentados por IA" define el futuro del desarrollo de software: los desarrolladores ya no escriben cada línea de código manualmente, sino que orquestan sistemas inteligentes para alcanzar resultados medibles en menor tiempo.

Estructura de Costos y Especialización en el Mercado Nearshore (2025)

Nivel de Experiencia	Rango de Costo Mensual (USD)	Enfoque Tecnológico
Nivel Medio (3-6 años)	\$4,200 – \$6,200	Inglés fluido, contribuidor independiente.
Nivel Senior (6+ años)	\$6,500 – \$9,800	Arquitectura de sistemas, liderazgo de equipos.
Especializado (IA/ML)	\$9,500 – \$14,000	LLMs, MLOps, Seguridad en la nube.

Fuente: Elaboración propia con datos de Teiur Talent y Nearshore Software Rankings.

La Transformación del Entorno de Desarrollo de Programación

El entorno en el que operan los programadores en México ha experimentado una metamorfosis radical en los últimos cinco años, impulsada por la pandemia de COVID-19 y la democratización de herramientas de inteligencia artificial generativa. La programación ya no se percibe como una actividad aislada de escritura de sintaxis, sino como un proceso de diseño de soluciones que integra múltiples capas de abstracción tecnológica.

La Era del Inteligencia Artificial Generativa y el Desarrollo Low-Code

La adopción de la IA generativa ha permitido aumentar la productividad del desarrollo en un 27% en promedio, facilitando la creación de prototipos, la documentación automática y la detección proactiva de vulnerabilidades. Al mismo tiempo, el auge de las plataformas *Low-Code* y *No-Code* ha permitido que las organizaciones involucren a expertos de negocio (citizen developers) en la creación de aplicaciones, democratizando la innovación digital y reduciendo la carga sobre los departamentos de TI.

Esta evolución tecnológica ha forzado un cambio en las habilidades requeridas. Los ingenieros actuales deben dominar no solo lenguajes como Java, Python o React, sino también principios de ciberseguridad, gestión de infraestructura en la nube y orquestación de microservicios. La transformación

digital no es solo una actualización de herramientas, sino una reestructuración de la cultura organizacional hacia la agilidad y el aprendizaje continuo.

Evolución de los Paradigmas de Programación en México

1. **De Aplicaciones Monolíticas a Microservicios:** Las empresas líderes han migrado sus arquitecturas hacia sistemas desacoplados que permiten escalabilidad independiente y mayor resiliencia ante fallos.
2. **Ciberseguridad por Diseño (DevSecOps):** Ante el aumento de las amenazas digitales, la seguridad ya no es una etapa final, sino una parte integral de cada ciclo de desarrollo, automatizando las pruebas de vulnerabilidad en tiempo real.
3. **Computación en la Borda (Edge Computing) e IoT:** Especialmente en los clústeres industriales de Monterrey y Querétaro, el desarrollo se enfoca en procesar datos cerca de la fuente (fábricas, sensores), habilitando la Industria 4.0.

Ecosistemas Regionales de Innovación: Guadalajara y Monterrey

El impacto social de las empresas de software se manifiesta con mayor claridad en la creación de distritos tecnológicos que revitalizan áreas urbanas y atraen inversión extranjera directa. Guadalajara y Monterrey se han consolidado como los dos polos principales, cada uno con un enfoque diferenciado pero complementario.

Guadalajara: El Renacimiento del Centro Histórico con Ciudad Creativa Digital

Guadalajara, conocida como la capital tecnológica de México, ha apostado por el proyecto de Ciudad Creativa Digital (CCD). Este hub busca no solo fomentar la industria del software, sino integrarla con las industrias creativas: animación, videojuegos y producción audiovisual. La CCD es un prototipo de "Ciudad Inteligente" que utiliza el Parque Morelos como epicentro para crear espacios de uso mixto donde la gente puede vivir, trabajar y crear conocimiento.

La Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco coordina esfuerzos entre la academia (como el Tec de Monterrey y la UTJ) y el sector privado para consolidar un clúster que para 2030 aspira a ser líder latinoamericano en exportación de contenido digital. Este proyecto tiene un

impacto social directo al regenerar el tejido urbano y ofrecer oportunidades laborales en sectores de alta remuneración a los jóvenes de la región.

Monterrey Digital Hub: Transformación Corporativa y Emprendimiento

En el norte, el Monterrey Digital Hub representa el primer ecosistema de transformación digital en México que une a corporaciones tradicionales (CEMEX, FEMSA, Alfa) con gigantes tecnológicos (IBM, Microsoft) y universidades. El objetivo del Hub es acelerar la transición de las empresas manufactureras hacia la economía digital mediante la adopción de ciencia de datos e inteligencia artificial.

Este ecosistema ha impulsado casos de éxito notables, como la transformación de las comunicaciones internas de Viva Aerobus o la optimización logística de Cydsa mediante automatización impulsada por IA. El impacto social se traduce en la profesionalización de la fuerza laboral regia, permitiendo que ingenieros locales lideren proyectos que compiten con centros de innovación en Silicon Valley o Austin.

Impacto Social: Movilidad, Educación y Género

La industria del software es, en esencia, una "Economía del Talento" donde el capital humano es el activo más valioso. Esta característica intrínseca genera beneficios que trascienden lo económico, impactando la estructura social de México de diversas maneras:

Movilidad Social y Educación STEM

El desarrollo de software se ha convertido en el elevador social más efectivo de la era moderna en México. Un título en Ingeniería en Sistemas o Informática permite a individuos de hogares vulnerables acceder a empleos con salarios significativamente superiores al promedio nacional, rompiendo ciclos de pobreza intergeneracional. La demanda de talento ha impulsado a las universidades a modernizar sus programas educativos, integrando certificaciones industriales y formación en habilidades blandas (*soft skills*) y bilingüismo, lo que aumenta la empleabilidad global de los egresados.

Inclusión de Género y Diversidad

A pesar de que el sector tecnológico ha sido históricamente dominado por hombres, la industria del software en México está realizando esfuerzos conscientes para cerrar la brecha de género. Empresas como Softtek han recibido reconocimientos por su inclusión LGBT+ y por promover a mujeres a roles de alta dirección, como es el caso de su propia CEO, Blanca Treviño. Programas como "Creativa GDL" tienen objetivos específicos para visibilizar

los logros de las mujeres en las industrias digitales, fomentando una cultura de equidad desde las etapas de incubación de startups.

Retos para la Movilidad Social Equitativa

Sin embargo, la movilidad social no es uniforme. Los estudios muestran que las mujeres que acceden a productos financieros y tecnológicos aún enfrentan barreras estructurales que limitan su ascenso al nivel socioeconómico más alto en comparación con sus contrapartes masculinas. Además, las desigualdades regionales persisten; el origen socioeconómico sigue teniendo un peso considerable en los resultados de vida en zonas donde la infraestructura digital es precaria.

Retos Críticos y Perspectivas a Futuro (2025-2030)

El camino hacia una nación plenamente digitalizada no está exento de obstáculos. Las organizaciones disruptivas y el Estado mexicano enfrentan desafíos que requieren una coordinación estratégica de largo plazo.

La Brecha de Talento y el Déficit de Especialización

Aunque México gradúa a miles de ingenieros, existe un déficit crónico de talento altamente especializado en áreas como arquitectura de IA, computación cuántica y ciberseguridad avanzada. La industria debe colaborar más estrechamente con el sistema educativo para garantizar que los currículos no solo enseñen lenguajes de programación, sino que fomenten el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas complejos en entornos de alta incertidumbre.

Ciberseguridad y Estado de Derecho Digital

Con la migración masiva de servicios críticos (salud, finanzas, gobierno) al software, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional. México ha experimentado un aumento en los ataques de *ransomware* y fraudes digitales, lo que genera desconfianza en los usuarios, especialmente en aquellos que apenas se integran al ecosistema digital. Fortalecer el marco legal y las capacidades técnicas de respuesta es indispensable para proteger la integridad de los datos y la privacidad de los ciudadanos.

Sostenibilidad y Responsabilidad Ambiental

La infraestructura digital, especialmente los centros de datos necesarios para el entrenamiento de modelos de IA y el alojamiento en la nube, tiene un impacto ambiental considerable debido al consumo de energía y agua.

Empresas líderes como Softtek han comenzado a certificar sus instalaciones bajo estándares LEED® Platinum y a implementar políticas para reducir su huella de carbono y gestionar adecuadamente los residuos electrónicos. El futuro de la industria del software en México debe ser obligatoriamente verde y sostenible.

Conclusión y Síntesis Prospectiva

La industria del desarrollo de software en México ha dejado de ser un sector de soporte para convertirse en la columna vertebral de la modernización nacional. Empresas como Softtek, Kueski y Encora no solo han demostrado la viabilidad de modelos de negocio disruptivos en un mercado emergente, sino que han actuado como catalizadores de un cambio social profundo. La democratización del acceso al crédito, la revitalización de centros urbanos y la creación de una meritocracia técnica son pruebas tangibles de que el código fuente puede transformar realidades humanas.

Para consolidar este liderazgo, México debe transitar de ser un receptor de inversiones por nearshoring a ser un creador original de propiedad intelectual tecnológica. La inversión en investigación y desarrollo, el cierre de la brecha digital en las zonas rurales y la inclusión efectiva de las mujeres en las áreas STEM serán los factores que determinen si el país logra capitalizar plenamente la ventana de oportunidad que ofrece la cuarta revolución industrial. El software no es solo una herramienta económica; es el lenguaje con el que México está escribiendo su futuro en el escenario global, promoviendo una sociedad más conectada, eficiente e inclusiva.

Referencias Bibliográficas

Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco. (2023). *Plan Institucional Ciudad Creativa Digital (CCD) y Estrategia del Distrito Creativo Guadalajara*. Gobierno de Jalisco.

Aguilar-Cruz, F. (2017). Movilidad Social en México: La educación como indicador de desarrollo y calidad de vida. *Opción*, 33(3), 666-672.

AMITI. (2024). *Reporte ASG 2024: Construyendo un futuro tecnológico sostenible*. Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información.

Ammachchi, N. (2024, diciembre). India's Coforge Goes Nearshore With \$2.35 Billion Encora Acquisition. *Nearshore Americas*.

Centro de Estudios Espinosa Yglesias. (2018). *Movilidad Social en México: Población, desarrollo y crecimiento*.

CNBV. (2025). *Estudio 4: Impactos directos e indirectos de la inclusión financiera*. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Dabat, A., y Ordóñez, S. (2004). La industria internacional de software y su impacto en México. *Problemas del Desarrollo*, 35(137).

Encora. (2025). *Global Delivery and AI-First Design: Our Journey with Digital Natives*. <https://hospitality.encora.com/about>

EY-Parthenon. (2024). *Descifrando las claves del éxito del nearshoring en México: La convergencia de la industria, la ubicación geográfica y el talento*.

IFT. (2023). *Estudio sobre plataformas digitales y sus modelos de negocios*. Instituto Federal de Telecomunicaciones.

INEGI. (2024). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

KIO Networks. (2024). *Sostenibilidad y Tecnología al Servicio de la Sociedad: Informe de Responsabilidad Social*. <https://www.kio.tech/sostenibilidad>

Kueski. (2025, agosto). *Kueski revela nuevos hallazgos sobre el comportamiento financiero de los mexicanos en 2025*. Kueski Noticias. <https://www.kueski.com/noticias-kueski/>

Lukowski, J. (2025). Diversidad e inclusión en NEORIS: El impacto del programa NEORIS Equal en el talento joven. *Corresponsables*.

Magokoro. (2025, 15 de febrero). *Impacto de las empresas de desarrollo de software en México para el año 2026*.

<https://www.magokoro.mx/blog/impacto-de-las-empresas-de-desarrollo-de-software-e-n-mexico>

Mendoza Cuzcano, J. S., Zúñiga Peña, L. M., Trujillo Robles, P. L., y Sallo Accostupa, V. (2026). Revisión sistemática de la transformación digital en Hispanoamérica: retos, tendencias y perspectivas. *Revista InveCom*, 6(1).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421144>

Monterrey Digital Hub. (2024). *Transforming Innovation into Real-World Impact: Success Stories and Digital Ecosystems*.

<https://www.mtydigitalhub.com/success-stories>

Ortiz Paniagua, C. F., y Arredondo Ortega, E. (2021). Identificación de aspectos tecnológicos y sociales en el crecimiento de la industria del software. *CTES*, 8(16).

Ramírez Sierra, G. D., González Martínez, A. A., Villegas Rojas, F. F., y Monroy Cruza, M. Á. (2025). Impacto del nearshoring en la actividad económica de México (2020-2023). *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, 220.

<https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2025.220.70230>

Salas, J. (2023). El nearshoring está transformando la economía y el mercado laboral en México. *Pluralidad y Consenso*, 12(55), 6-12. Senado de la República.

Santiago Ruiz, J. (2024). Desafíos y retos de la IA en la automatización del trabajo en el sector servicios. *Revista SciELO*.

Softtek. (2025). *Softtek es “Challenger” en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para Servicios de Desarrollo de Software a la Medida*. <https://www.softtek.com/es/>

Teilur Talent. (2025). *Largest Nearshore IT Outsourcing Companies in Latin America: 2025 Salary Guide and Seniority Insights*. <https://www.teilurtalent.com/insights/>

UNAM. (2024). *El Nearshoring y el desafío de la integración de las cadenas de suministro vía la fábrica regional*. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Vásquez Galán, B. I. (2024). La inversión Nearshoring en México explicada por la brecha salarial con China. *Análisis Económico*, 39(101), 23-41.

<https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2024v39n101/Vasquez>

